

PHÂN TÍCH LUỒNG NGHIỆP VỤ

(Chi Tiết)

I. BPMN – MODULE 1: QUẢN LÝ VÀO / RA (AI ACCESS CONTROL)

1. Luồng nghiệp vụ tổng quát (BPMN logic)

Lane (Swimlane):

- Người / Phương tiện
- Camera AI
- AI Box
- Phần mềm CMS
- Barrier & Cảnh báo

Luồng chính:

1. Người / xe đến cổng
2. Camera AI ghi hình
3. AI Box nhận diện:
 - Biển số / Khuôn mặt
 - PPE
4. CMS đối chiếu:
 - Danh sách được phép
 - Lệnh Phòng Kế hoạch
5. Quyết định:
 - Hợp lệ → Mở barrier
 - Không hợp lệ → Cảnh báo + từ chối
6. Ghi log & lưu dữ liệu

2. BPMN (Mermaid)

flowchart LR

A([Xe / Người đến cổng]) --> B[Camera AI ghi hình]

B --> C[AI Box xử lý nhận diện]

C --> D{Biển số / FaceID hợp lệ?}
 D -- Không --> E[Cảnh báo vi phạm]
 E --> F[Lưu log + hình ảnh]
 F --> G([Từ chối vào])
 D -- Có --> H{Đủ PPE?}
 H -- Không --> E
 H -- Có --> I[Đối chiếu lệnh Phòng KH]
 I --> J{Đúng mục đích?}
 J -- Không --> E
 J -- Có --> K[Mở Barrier]
 K --> L[Lưu log + video]
 L --> M([Cho phép vào])

BẢNG CÔNG VIỆC – MODULE 1

1. Khảo sát – thiết kế

Task ID	Nhóm	Công việc	Vai trò	Đầu ra
M1-01	Khảo sát	Khảo sát cổng ra/vào, hướng sáng, khoảng cách	Solution + Infra	Biên bản khảo sát
M1-02	Thiết kế	Thiết kế sơ đồ luồng người – xe	Solution	Sơ đồ BPMN
M1-03	Thiết kế	Xác định vị trí camera, barrier	Infra	Bản vẽ layout
M1-04	Thiết kế	Thiết kế luồng nghiệp vụ theo lệnh KH	BA	Tài liệu nghiệp vụ

2. Phần cứng & hạ tầng

Task ID	Nhóm	Công việc	Vai trò	Đầu ra
M1-05	Hạ tầng	Lắp camera LPR & FaceID	Infra	Camera lắp hoàn chỉnh
M1-06	Hạ tầng	Lắp barrier, đèn, loa	Infra	Barrier hoạt động

M1-07	Hạ tầng	Kết nối mạng – điện – AI Box	Infra	Kết nối ổn định
-------	---------	------------------------------	-------	-----------------

3. AI & xử lý hình ảnh

Task ID	Nhóm	Công việc	Vai trò	Đầu ra
M1-08	AI	Cấu hình nhận diện biển số	AI Engineer	Model LPR
M1-09	AI	Cấu hình FaceID CBCNV	AI Engineer	Model FaceID
M1-10	AI	Huấn luyện nhận diện PPE	AI Engineer	Model PPE
M1-11	AI	Tối ưu AI ngược sáng / ban đêm	AI Engineer	Accuracy $\geq 95\%$

4. Phần mềm & nghiệp vụ

Task ID	Nhóm	Công việc	Vai trò	Đầu ra
M1-12	Backend	API nhận dữ liệu AI	Backend	API hoạt động
M1-13	Backend	Logic kiểm tra lệnh KH	Backend	Rule engine
M1-14	Backend	Điều khiển barrier	Backend	Barrier auto
M1-15	Backend	Ghi log, lưu ảnh/video	Backend	Log chuẩn
M1-16	Frontend	Màn hình giám sát vào/ra	Frontend	UI hoàn chỉnh

5. Kiểm thử – nghiệm thu

Task ID	Nhóm	Công việc	Vai trò	Đầu ra
M1-17	Test	Test ngày/đêm, ngược sáng	QA	Biên bản test
M1-18	Test	Test PPE, FaceID, LPR	QA	Report accuracy
M1-19	Nghiệm thu	UAT với chủ đầu tư	PM + Solution	Biên bản nghiệm thu

II. BPMN – MODULE 2: QUẢN LÝ XUẤT / NHẬP KHO (AI WAREHOUSE OPERATION)

1. Luồng nghiệp vụ tổng quát

Lane:

- Phương tiện
- Camera AI tại kho
- AI Box
- Phần mềm WMS
- Thủ kho / Phòng Kế hoạch

Luồng chính:

1. Xe đến kho
2. Camera AI nhận diện biển số
3. WMS truy vấn đơn xuất/nhập
4. Xe vào khu xếp dỡ
5. AI đếm hàng (3 camera)
6. Cross-check số lượng
7. Sinh phiếu xuất/nhập
8. Lưu bằng chứng & cập nhật tồn kho

2. BPMN (Mermaid)

flowchart LR

A([Xe đến kho]) --> B[Camera AI nhận diện biển số]

B --> C[WMS truy vấn đơn xuất/nhập]

C --> D{Có đơn hợp lệ?}

D -- Không --> E[Cảnh báo xe không có đơn]

E --> F[Lưu log vi phạm]

D -- Có --> G[Xe vào khu xếp dỡ]

G --> H[Camera AI đếm hàng]

H --> I[Cross-check 3 camera]

I --> J{Số lượng hợp lệ?}

J -- Không --> K[Cảnh báo sai lệch]

K --> L[Chờ xử lý thủ kho]

J -- Có --> M[Sinh phiếu xuất/nhập]

M --> N[Cập nhật tồn kho]

N --> O[Lưu video + snapshot]

O --> P([Hoàn tất])

BẢNG CÔNG VIỆC – MODULE 2

1. Khảo sát – thiết kế kho

Task ID	Nhóm	Công việc	Vai trò	Đầu ra
M2-01	Khảo sát	Khảo sát từng nhà kho	Solution + Infra	Biên bản khảo sát
M2-02	Thiết kế	Thiết kế vị trí 3 camera	Solution	Sơ đồ lắp
M2-03	Thiết kế	Chuẩn hóa luồng xuất/nhập	BA	Tài liệu nghiệp vụ

2. Camera & AI đếm

Task ID	Nhóm	Công việc	Vai trò	Đầu ra
M2-04	Hạ tầng	Lắp camera X, Y, Top-down	Infra	Camera hoàn chỉnh
M2-05	AI	Cấu hình đếm pallet	AI Engineer	Model counting
M2-06	AI	Cấu hình đếm thùng/hộp	AI Engineer	Model counting
M2-07	AI	Cross-check 3 camera	AI Engineer	Sai số <5%

3. Nghiệp vụ xuất – nhập

Task ID	Nhóm	Công việc	Vai trò	Đầu ra
M2-08	Backend	API nhận đơn xuất/nhập	Backend	API
M2-09	Backend	Mapping xe ↔ đơn	Backend	Logic mapping
M2-10	Backend	Sinh phiếu xuất/nhập	Backend	Phiếu tự động
M2-11	Backend	Cập nhật tồn kho	Backend	Tồn kho realtime

4. Bảng chứng & cảnh báo

Task ID	Nhóm	Công việc	Vai trò	Đầu ra
M2-12	Backend	Lưu video – snapshot	Backend	Bảng chứng
M2-13	Backend	Cảnh báo sai lệch	Backend	Alert
M2-14	Frontend	Màn hình xuất/nhập kho	Frontend	UI

5. Kiểm thử – nghiệm thu

Task ID	Nhóm	Công việc	Vai trò	Đầu ra
M2-15	Test	Test đếm thực tế	QA	Report
M2-16	Test	Test đối chiếu đơn	QA	Biên bản
M2-17	Nghiệm thu	UAT kho	PM + Solution	Biên bản nghiệm thu

III. BPMN – MODULE 3: CMS & WMS TRUNG TÂM

1. Luồng nghiệp vụ tổng quát

Lane:

- Module 1
- Module 2
- CMS / WMS
- Người dùng (Thủ kho / Lãnh đạo)

Luồng chính:

1. Nhận dữ liệu từ Module 1 & 2
2. Chuẩn hóa & lưu trữ
3. Phân tích vi phạm / bất thường
4. Cập nhật dashboard
5. Sinh báo cáo
6. Cung cấp truy vết lịch sử

2. BPMN (Mermaid)

flowchart LR

A[Module 1: Ra/Vào] --> C[CMS/WMS]
B[Module 2: Xuất/Nhập] --> C
C --> D[Lưu dữ liệu AI]
D --> E[Phân tích & đối chiếu]
E --> F{Có vi phạm?}
F -- Có --> G[Gắn cờ giám sát] (
G --> H[Cảnh báo quản lý]
F -- Không --> I[Cập nhật trạng thái]
H --> J[Dashboard & Báo cáo]
I --> J
J --> K([Người dùng tra cứu])

BẢNG CÔNG VIỆC – MODULE 3

1. Nền tảng & bảo mật

Task ID	Nhóm	Công việc	Vai trò	Đầu ra
M3-01	Hệ thống	Triển khai CMS/WMS	Backend	Hệ thống chạy
M3-02	Bảo mật	RBAC phân quyền	Backend	Role matrix
M3-03	Bảo mật	Audit log	Backend	Log chuẩn

2. Danh mục & cấu hình

Task ID	Nhóm	Công việc	Vai trò	Đầu ra
M3-04	Backend	Danh mục xe, người, hàng	Backend	Master data
M3-05	Backend	Quản lý kho, pallet	Backend	Master data
M3-06	Backend	Cấu hình camera & AI	Backend	Config

3. Dữ liệu & liên thông

Task ID	Nhóm	Công việc	Vai trò	Đầu ra
---------	------	-----------	---------	--------

M3-07	Backend	Nhận dữ liệu Module 1	Backend	Data sync
M3-08	Backend	Nhận dữ liệu Module 2	Backend	Data sync
M3-09	Backend	Lưu trữ ảnh/video	Backend	Storage

4. Dashboard & báo cáo

Task ID	Nhóm	Công việc	Vai trò	Đầu ra
M3-10	Frontend	Dashboard lãnh đạo	Frontend	Dashboard
M3-11	Frontend	Báo cáo ra/vào	Frontend	Report
M3-12	Frontend	Báo cáo kho	Frontend	Report
M3-13	Frontend	Báo cáo vi phạm	Frontend	Report

5. Kiểm thử – vận hành

Task ID	Nhóm	Công việc	Vai trò	Đầu ra
M3-14	Test	Test tải & dữ liệu lớn	QA	Test report
M3-15	Vận hành	Hướng dẫn sử dụng	PM + BA	Tài liệu
M3-16	Nghiệm thu	Nghiệm thu tổng thể	PM	Biên bản

IV. BPMN TỔNG HỢP LIÊN MODULE

flowchart LR

A[Xe/Người vào cổng] --> B[Module 1: Access Control]

B --> C{Đúng luồng?}

C -- Không --> D[Cảnh báo + Giám sát]

C -- Có --> E[Module 2: Kho]

E --> F[Đếm hàng & sinh phiếu]

F --> G[Module 3: CMS/WMS]

G --> H[Dashboard & Báo cáo]

D --> G

V. DANH MỤC TRẠNG THÁI XE (STATE MASTER)

5.1. Bảng này dùng **chuẩn hóa trạng thái**.

Mã trạng thái	Tên trạng thái	Mô tả	Module phát sinh
S0	Chưa đăng ký	Xe chưa có trong hệ thống / blacklist	Module 1
S1	Đã đăng ký – chờ vào	Xe hợp lệ, chờ vào cổng	Module 1
S2	Đã vào cổng	Xe đã qua barrier	Module 1
S3	Đang di chuyển nội bộ	Xe đang di chuyển trong khu vực	Module 1
S4	Đến đúng kho	Xe đến kho theo đúng lệnh	Module 2
S5	Chờ bốc/dỡ	Xe chờ đến lượt bốc/dỡ	Module 2
S6	Đang bốc/dỡ hàng	Đang lấy/đổ hàng	Module 2
S7	Hoàn tất bốc/dỡ	Đã bốc/dỡ xong	Module 2
S8	Chờ xác nhận xuất kho	Chờ xác nhận số lượng/phiếu	Module 2
S9	Đã xuất kho	Xe đã rời kho	Module 1
S10	Vi phạm	Sai luồng / sai kho / sai đơn	Module 1 + 2

5.2. BẢNG THEO DÕI XE REALTIME

(**Vehicle_Tracking** – bảng chính để tracking)

Trường dữ liệu	Mô tả
vehicle_id	ID nội bộ xe
license_plate	Biển số
vehicle_type	Xe tải / xe con / xe chuyên dụng
driver_name	Tên lái xe (nếu có)

current_state	Trạng thái hiện tại (S0–S10)
entry_time	Thời gian vào cổng
warehouse_id	Kho được phép vào
order_id	Mã đơn xuất/nhập
purpose	Giao vật tư / nhận thành phẩm
last_update_time	Thời điểm cập nhật trạng thái
violation_flag	Có vi phạm hay không
evidence_ref	Link ảnh/video

Bảng này update realtime từ AI & CMS

5.3. LƯỠNG CHUYỂN TRẠNG THÁI XE (STATE TRANSITION TABLE)

Đây là bảng **quan trọng nhất để lập trình backend**

Trạng thái hiện tại	Sự kiện kích hoạt	Trạng thái tiếp theo	Module
S0 – Chưa đăng ký	Camera nhận diện biển số	S0 hoặc S1	M1
S1 – Đã đăng ký	Barrier mở	S2	M1
S2 – Đã vào cổng	Xe di chuyển nội bộ	S3	M1
S3 – Di chuyển	Xe vào đúng kho	S4	M2
S3 – Di chuyển	Xe vào sai kho	S10	M2
S4 – Đến kho	Chờ đến lượt	S5	M2
S5 – Chờ bốc/dỡ	Bắt đầu bốc/dỡ	S6	M2
S6 – Đang bốc/dỡ	AI đếm hoàn tất	S7	M2
S7 – Hoàn tất	Sinh phiếu	S8	M2
S8 – Chờ xác nhận	Xe rời kho	S9	M1
Bất kỳ	Phát hiện vi phạm	S10	M1/M2

5.4. BẢNG LOG TRẠNG THÁI XE

(**Vehicle_State_History** – phục vụ truy vết & nghiệm thu)

Trường	Mô tả
id	ID
vehicle_id	Xe
state_code	Trạng thái
timestamp	Thời gian
location	Cổng / Kho
camera_id	Camera ghi nhận
snapshot_url	Ảnh
video_url	Video
note	Ghi chú

VI. TIMELINE – TRIỂN KHAI (DỰ KIẾN – Chưa offset về rủi ro công nghệ và môi trường)

◆ TUẦN 1 – KHỞI ĐỘNG & KHÓA PHẠM VI (ALL MODULE)

Module 1 – Vào/Ra

- Rà soát yêu cầu kiểm soát cổng
- Thống nhất tiêu chí LPR – FaceID – PPE

Module 2 – Kho

- Rà soát nghiệp vụ xuất/nhập
- Thống nhất cách đếm pallet/thùng

Module 3 – CMS/WMS

- Thống nhất báo cáo, dashboard
- Thống nhất phân quyền

Nội dung bàn giao:

- Biên bản kickoff
- Phạm vi & tiêu chí nghiệm thu
- Cấu trúc team & kế hoạch 12 tuần

♦ TUẦN 2 – KHẢO SÁT SONG SONG (M1 + M2)

Module 1

- Khảo sát cổng, ánh sáng, barrier
- Đo khoảng cách camera

Module 2

- Khảo sát từng kho
- Đo layout & luồng xe

Module 3

- Phỏng vấn phòng KH, thủ kho
- Thu thập yêu cầu báo cáo

Nội dung bàn giao::

- Biên bản khảo sát cổng & kho
- Nghiệp vụ chi tiết
- Sơ đồ thi công
- Sơ đồ điện
- Kế hoạch thi công lắp đặt

♦ TUẦN 3 – BPMN & THIẾT KẾ KIẾN TRÚC (ALL MODULE)

Module 1

- BPMN vào/ra chi tiết
- Rule kiểm soát theo lệnh KH

Module 2

- BPMN xuất/nhập kho
- Logic mapping xe ↔ đơn

Module 3

- BPMN dữ liệu & báo cáo

Nội dung bàn giao::

- BPMN 3 module (khóa nghiệp vụ)

- Sơ đồ kiến trúc tổng thể
- API contract

◆ **TUẦN 4 – HẠ TẦNG & MÔI TRƯỜNG (ALL MODULE)**

Module 1 + 2

- Chuẩn bị camera, AI Box
- Kiểm tra điện – mạng – UPS

Module 3

- Dựng server CMS/WMS
- Cài Docker, DB, Storage

Nội dung bàn giao:

- Hạ tầng sẵn sàng
- Môi trường Dev / Test / UAT

◆ **TUẦN 5 – TRIỂN KHAI KỸ THUẬT LẦN 1 (M1 CHÍNH, M3 SONG SONG)**

Module 1 (Chính)

- Lắp camera LPR, FaceID
- Cấu hình AI nhận diện
- Backend logic barrier

Module 3 (Song song)

- Xây khung CMS
- Danh mục xe – người – kho

Nội dung bàn giao:

- Công chạy thử
- CMS skeleton hoạt động

◆ **TUẦN 6 – HOÀN THIỆN M1 + KHỞI ĐỘNG M2**

Module 1

- Tối ưu AI (ngược sáng, đêm)

- Test PPE, FaceID, LPR
- UAT Module 1

Module 2

- Lắp camera đếm X – Y – Top
- Setup AI counting

Module 3

- Nhận dữ liệu từ Module 1
- Lưu log, ảnh, video

Nội dung bàn giao:

- Biên bản nghiệm thu M1
- Camera kho lắp xong

♦ TUẦN 7 – TRIỂN KHAI SONG SONG M2 + M3

Module 2 (Chính)

- AI đếm pallet/thùng
- Mapping xe ↔ đơn
- Sinh phiếu xuất/nhập

Module 3

- Liên thông dữ liệu M2
- Quản lý tồn kho

Nội dung bàn giao:

- Xuất/nhập kho tự động
- Dữ liệu kho realtime

♦ TUẦN 8 – TỐI ƯU & UAT MODULE 2 (M3 SONG HÀNH)

Module 2

- Cross-check 3 camera
- Test sai lệch thực tế

- UAT Module 2

Module 3

- Dashboard kho
- Báo cáo xuất/nhập

Nội dung bàn giao:

- Biên bản nghiệm thu M2
- Dashboard kho

♦ TUẦN 9 – HOÀN THIỆN CMS/WMS (M3 CHÍNH)

Module 3

- Phân quyền RBAC
- Audit log
- Cảnh báo vi phạm liên module

Module 1 + 2

- Fine-tune theo phản hồi UAT

Nội dung bàn giao:

- CMS/WMS hoàn chỉnh
- Cảnh báo vi phạm liên thông

♦ TUẦN 10 – DASHBOARD & BÁO CÁO TỔNG HỢP

Module 3

- Dashboard lãnh đạo
- Báo cáo:
 - Ra/vào
 - Xuất/nhập
 - Tồn kho
 - Vi phạm

Nội dung bàn giao:

- Dashboard realtime
- Bộ báo cáo chuẩn TKV

◆ **TUẦN 11 – TEST TỔNG THỂ LIÊN MODULE**

All Modules

- Test end-to-end:
 - Công → Kho → CMS
- Stress test
- Test an toàn thông tin
- Diễn tập sự cố

Nội dung bàn giao:

- Test report tổng
- Không lỗi Critical / High

◆ **TUẦN 12 – NGHIỆM THU & BÀN GIAO**

All Modules

- Đào tạo người dùng
- Bàn giao tài liệu
- Nghiệm thu tổng thể
- Ký biên bản bàn giao

Nội dung bàn giao:

- Biên bản nghiệm thu tổng
- Hệ thống vận hành chính thức